

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

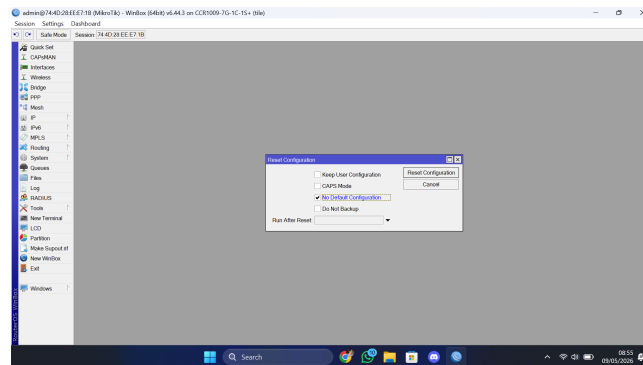
Catherine Patricia Sindunata - 5024241040

2026

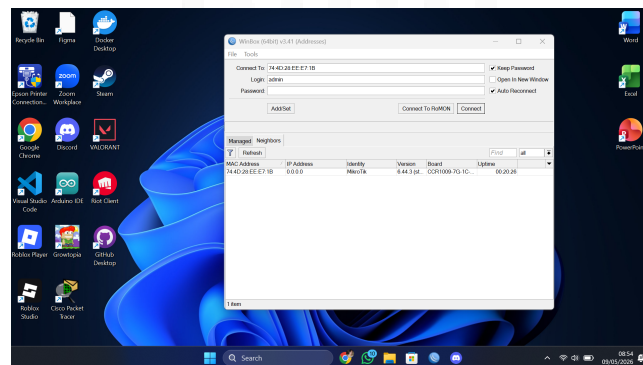
1 Langkah-Langkah Percobaan

A Wireless Point to Point

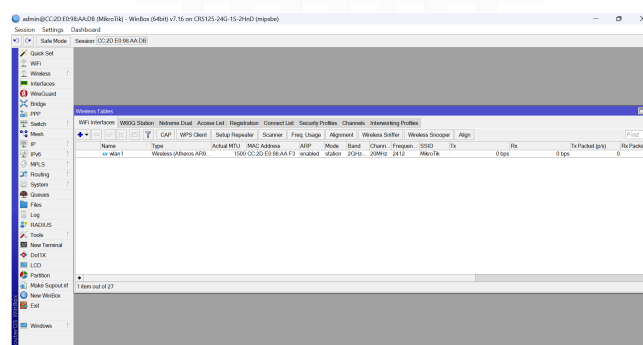
(a) Melakukan reset konfigurasi awal agar tidak terjadi konflik.



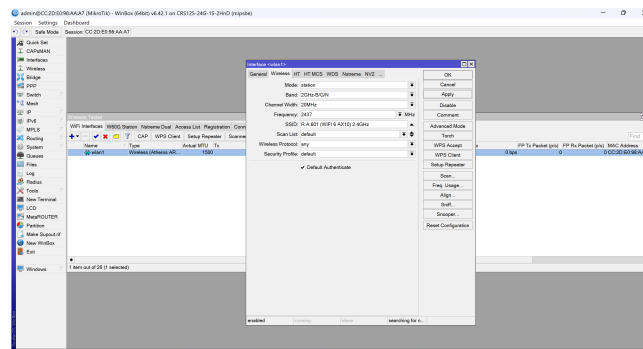
(b) Melakukan login ke router menggunakan WinBox.



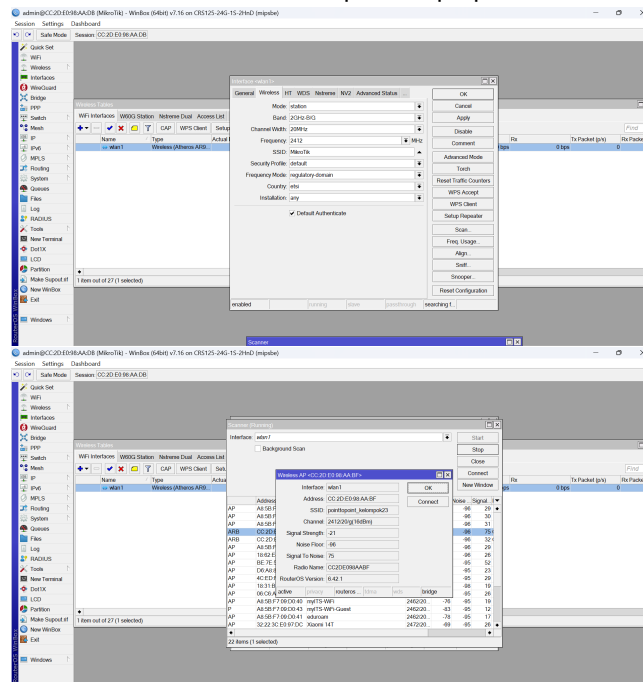
(c) Mengaktifkan interface wireless (wlan1) dari menu Wireless > WiFi Interfaces dan menekan tombol centang biru untuk mengaktifkannya.



(d) Melakukan konfigurasi di tab wireless untuk router A dengan menekan interface wlan1 dan mengubah mode = bridge serta SSID = PointToPoint_Kelompok23. Untuk router B, menekan interface wlan1 dan mengubah mode = station lalu memilih tombol 'Scan'. Memilih interface wlan1 lalu menekan 'Start' untuk mencari jaringan WiFi dengan SSID milik router A untuk disambungkan.

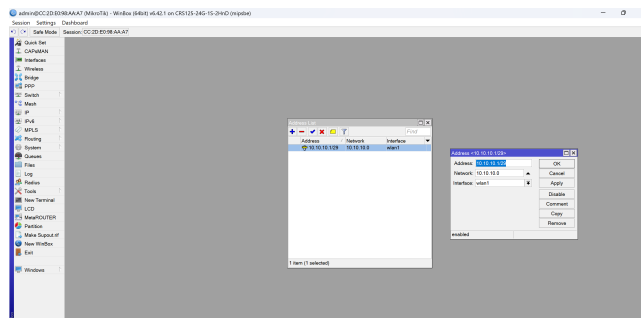


Gambar 1: Tampilan Laptop A

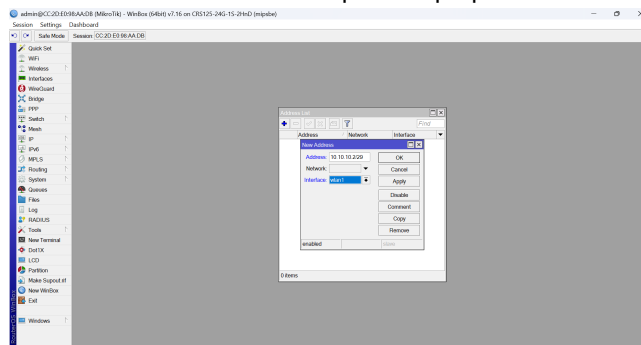


Gambar 2: Tampilan Laptop B

(e) Menambahkan IP address di menu IP > Addresses untuk interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router di mana router A memiliki address = 10.10.10.1/29 dan interface = wlan1 serta router B memiliki address = 10.10.10.2/29 dan interface wlan1.

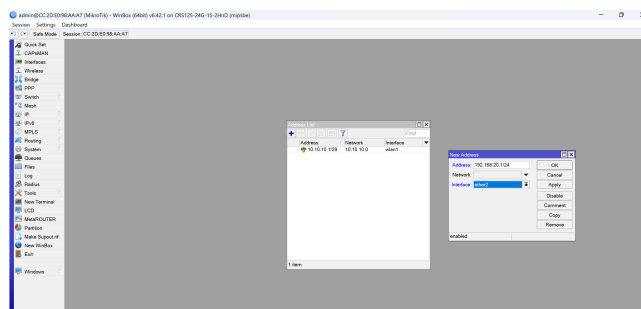


Gambar 3: Tampilan Laptop A

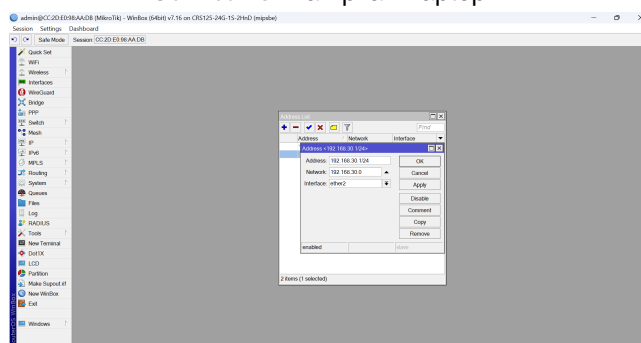


Gambar 4: Tampilan Laptop B

- (f) Melakukan konfigurasi IP address untuk jaringan LAN (ether2) dengan masuk ke menu IP > Addresses. Untuk router A memiliki address = 192.168.20.1/24 dan interface = ether2 serta router B memiliki address = 192.168.30.1/24 dan interface = ether2.

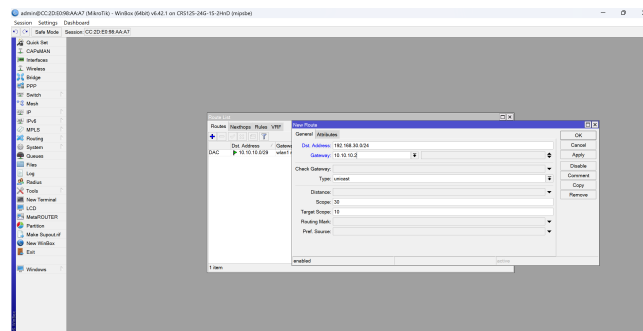


Gambar 5: Tampilan Laptop A

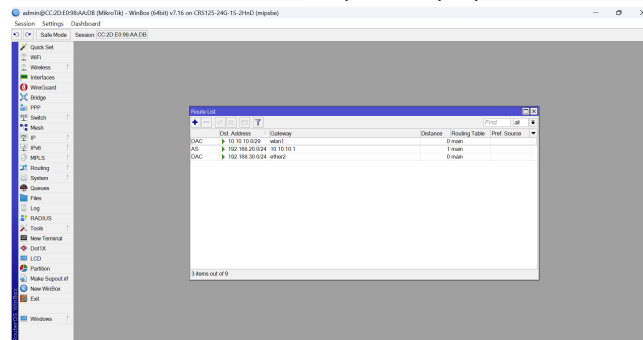


Gambar 6: Tampilan Laptop B

- (g) Melakukan konfigurasi routing statis dengan masuk ke menu IP > Routes dan menambahkan destination address = 192.168.30.0/24 serta gateway = 10.10.10.2 untuk router A dan destination address = 192.168.20.0/24 serta gateway 10.10.10.1.

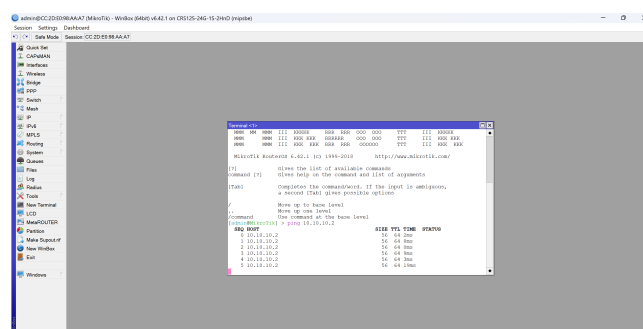


Gambar 7: Tampilan Laptop B

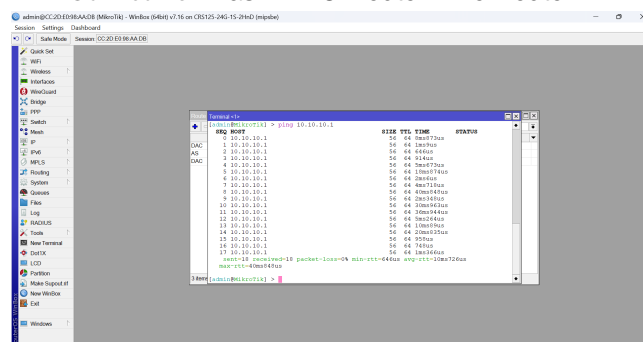


Gambar 8: Tampilan Laptop B

(h) Mengetes koneksi antar router dengan melakukan ping di New Terminal WinBox. Dari router A menulis ping 10.10.10.2 dan dari router B menulis ping 10.10.10.1.



Gambar 9: Hasil PING Router A ke Router B



Gambar 10: Hasil PING Router B ke Router A

(i) Mengatur alamat IP address statis di laptop yang terhubung ke router A dan B dari Control Panel. Lalu menguji koneksi antar laptop dengan membuka Command Prompt pada laptop masing-masing. Laptop A menuliskan ping 192.168.30.2 dan Laptop B menuliskan ping 192.168.20.2. Jika berhasil, maka routing wireless point-to-point berhasil.

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\cathe>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

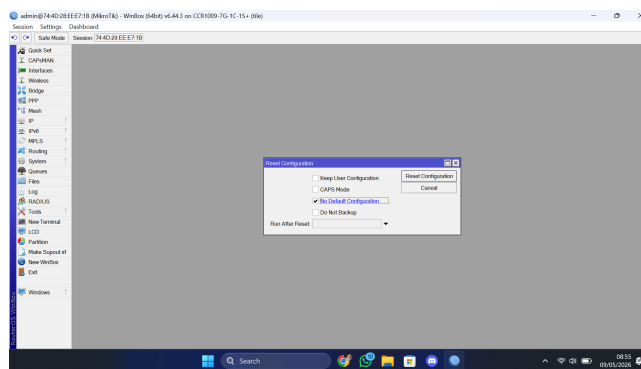
C:\Users\cathe>

```

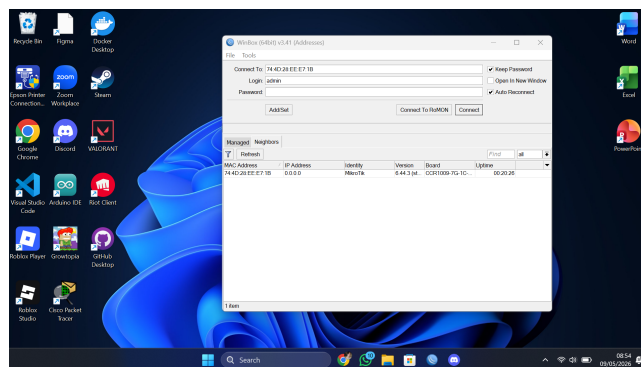
Gambar 11: Hasil PING dari Laptop B ke Laptop A

B Wireless Point to Multipoint

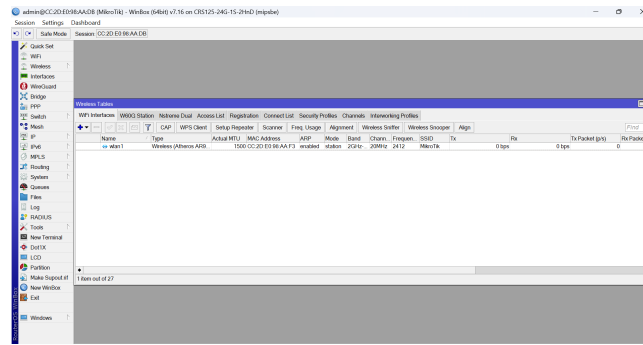
(a) Melakukan reset konfigurasi awal agar tidak terjadi konflik.



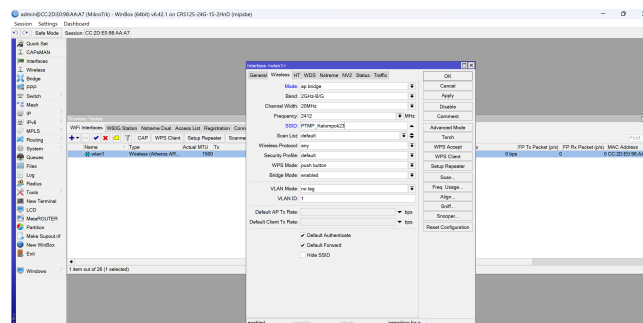
(b) Melakukan login ke router menggunakan WinBox.



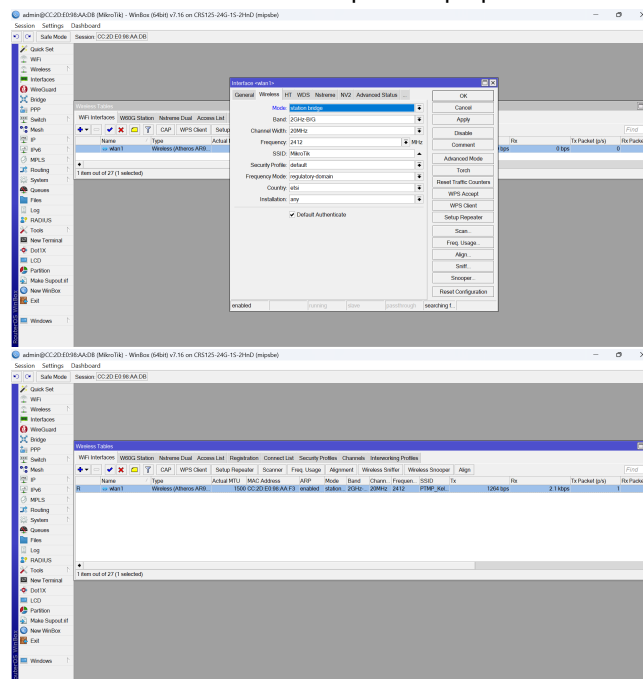
(c) Mengaktifkan interface wireless (wlan1) dari menu Wireless > WiFi Interfaces dan menekan tombol centang biru untuk mengaktifkannya.



(d) Melakukan konfigurasi router A di tab wireless dengan mengubah mode = ap bridge dan SSID = PTMP_Kelompok23. Sedangkan router B mode = station bridge dan dihubungkan kembali ke SSID dari router A.

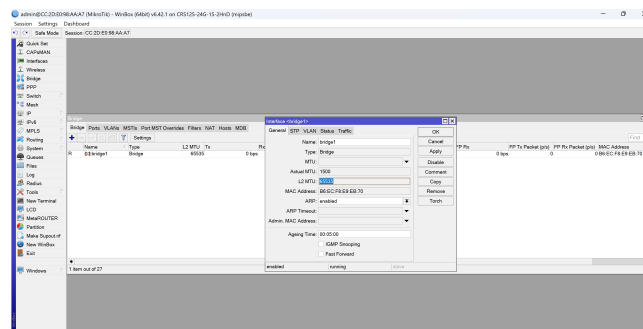


Gambar 12: Tampilan Laptop A



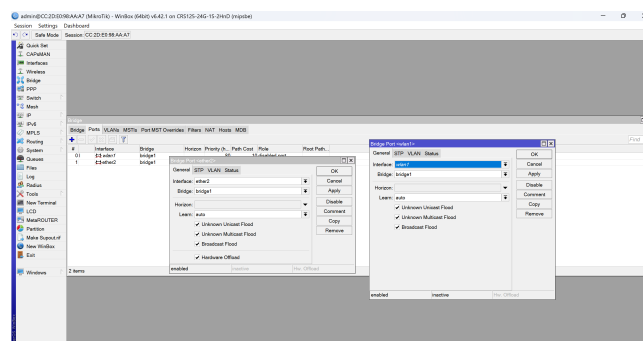
Gambar 13: Tampilan Laptop B

- (e) Menambahkan interface bridge dengan menekan menu Bridge dan tab Bridges. Lalu menambahkan bridge bernama bridge1 untuk router A dan bridge-client untuk router B.

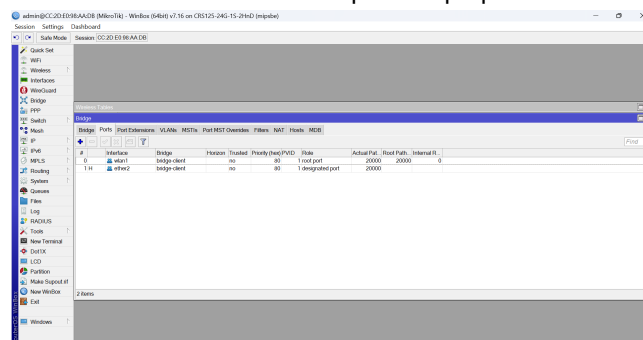


Gambar 14: Tampilan Laptop A

- (f) Membuka tab Ports dan menambahkan wlan1 ke bridge1 dan interface ether2 ke bridge1 untuk router A. Serta menambahkan wlan1 ke bridge-client dan interface ether2 ke bridge-client.

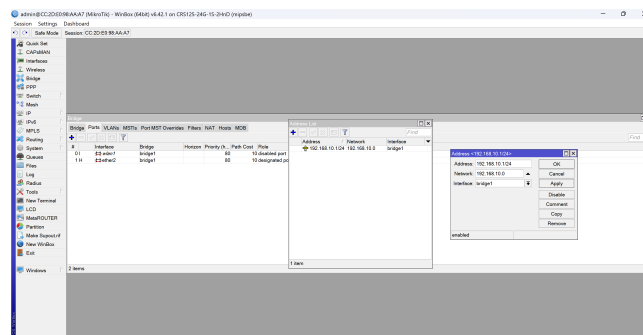


Gambar 15: Tampilan Laptop A

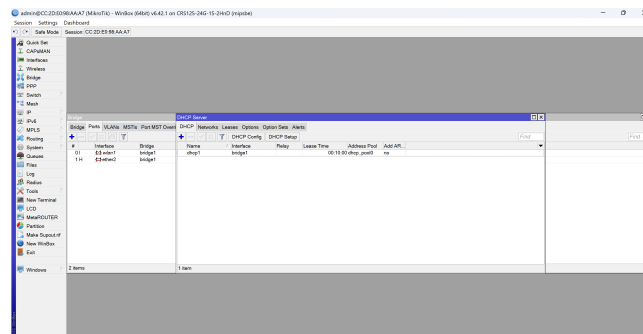


Gambar 16: Tampilan Laptop B

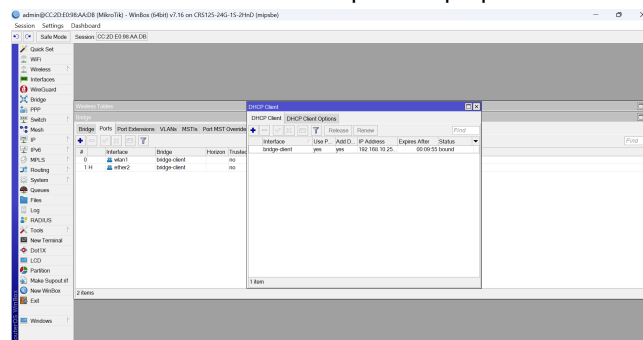
- (g) Menambahkan konfigurasi IP address = 192.168.10.1/24 untuk router A dan pilih interface bridge1.



- (h) Melakukan setup DHCP server dengan masuk ke menu IP > DHCP Server dan tab DHCP lalu menambahkan interface bridge1 untuk router A. Sedangkan untuk router B, masuk ke menu IP > DHCP Client dan menambahkan interface bridge-client. Pastikan status menjadi bound dan mendapatkan IP dari router A.

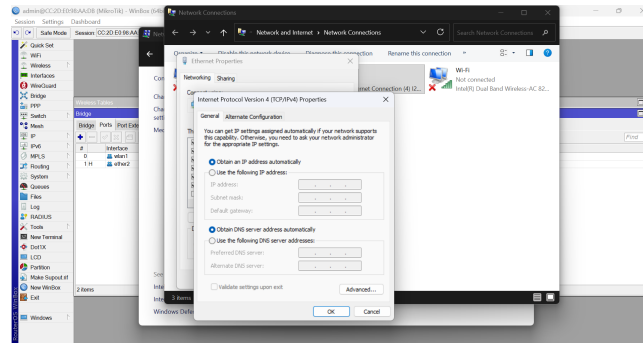


Gambar 17: Tampilan Laptop A



Gambar 18: Tampilan Laptop B

- (i) Melakukan konfigurasi DHCP di Control Panel masing-masing laptop.



- (j) Menguji ping dengan membuka Command Prompt dan melakukan ping dari laptop router A ke IP gateway router B yaitu ping 192.168.10.1. Setelah berhasil, mencoba melakukan ping antar laptop. Jika semuanya berhasil, maka routing wireless point-to-multipoint telah berhasil dilakukan.

```
C:\Users\cathe>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=18ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 18ms, Average = 5ms

C:\Users\cathe>
```

2 Analisis Hasil Percobaan

Praktikum modul 3 yang berjudul Wireless ini memiliki 2 percobaan, yaitu percobaan Wireless Point-to-Point (P2P) dan Wireless Point-to-Multipoint (PTMP). Pada percobaan pertama tentang Wireless Point-to-Point, kedua router dikonfigurasi untuk membentuk koneksi wireless langsung. Router A diatur dalam mode bridge yang berperan sebagai pemancar dan router B diatur dalam mode station yang berperan sebagai penerima yang melakukan scanning dan connect ke SSID router A. Percobaan ini menggunakan routing statis agar paket dapat dikirimkan antar jaringan. Setelah melakukan ping antar laptop, percobaan ini dinyatakan berhasil karena kedua laptop mampu berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya.

Beralih ke percobaan kedua yaitu Wireless Point-to-Multipoint, router A dikonfigurasi sebagai access point (ap bridge) yang dapat melayani banyak client sekaligus. Perbedaan P2P dan PTMP sendiri terletak pada penggunaan bridge interface yang menggabungkan wlan1 dan ether2 ke dalam satu bridge (yang pada praktikum ini bernama bridge1). Hal ini menyebabkan semua perangkat yang terhubung ke router A (baik melalui ether2 maupun wlan1) berada di dalam satu jaringan broadcast yang sama. Router A dilengkapi dengan DHCP server agar client langsung mendapatkan IP secara otomatis, sedangkan router B menjalankan DHCP client pada bridge-client (nama bridge yang digunakan router B). Ketika laptop B menerima IP dari DHCP server router A, laptop B berada dalam subnet yang sama dengan laptop A. Hasilnya, kedua laptop mampu berkomunikasi tanpa memerlukan adanya routing statis.

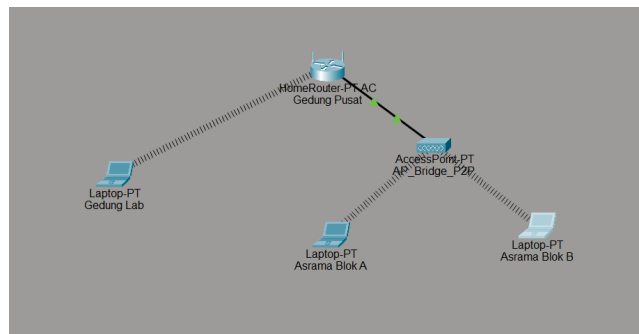
3 Hasil Tugas Modul

Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung:

- Gedung Pusat
- Gedung Lab
- Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama yaitu Blok A dan Blok B menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point)

Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.

Jawab:



Gambar 19: Topologi Jaringan Wireless

```
C:\>ping 192.168.1.104

Pinging 192.168.1.104 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.104: bytes=32 time=38ms TTL=128
Reply from 192.168.1.104: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 192.168.1.104: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.1.104: bytes=32 time=54ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.104:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 11ms, Maximum = 54ms, Average = 29ms
```

Gambar 20: Hasil PING Laptop Gedung Lab ke Laptop Asrama Blok B

```
C:\>ping 192.168.1.104

Pinging 192.168.1.104 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.104: bytes=32 time=28ms TTL=128
Reply from 192.168.1.104: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.1.104: bytes=32 time=27ms TTL=128
Reply from 192.168.1.104: bytes=32 time=38ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.104:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 38ms, Average = 25ms
```

Gambar 21: Hasil PING Laptop Asrama Blok A ke Asrama Blok B

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum modul 3 berjudul Wireless yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan wireless dapat dikonfigurasi dalam dua mode utama sesuai kebutuhan. Point-to-Point (P2P) cocok untuk menghubungkan dua lokasi secara langsung dengan koneksi satu lawan satu, namun memerlukan routing statis karena kedua segmen jaringan berada pada subnet yang berbeda. Atau Point-to-Multipoint (PTMP) dengan konfigurasi ap bridge dan station bridge yang mampu melayani banyak client sekaligus, di mana penggunaan bridge interface menyatukan seluruh perangkat dalam satu subnet sehingga komunikasi antar client dapat berjalan tanpa routing statis berkat bantuan DHCP

server yang memberikan IP secara otomatis. Kedua konfigurasi terbukti berhasil memungkinkan komunikasi antar perangkat yang terpisah secara geografis melalui media wireless.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

